

Sinh Viên : BÙI QUANG DUY

A. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Câu 1: Khái niệm & Ứng dụng thực tế của Ứng dụng Di động

• **Khái niệm phát triển ứng dụng di động (Mobile App):** Là phần mềm được thiết kế và phát triển để chạy trên các thiết bị di động cầm tay như điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng hoặc đồng hồ thông minh. Các ứng dụng này thường được phân phối và tải về qua các cửa hàng ứng dụng trực tuyến như Google Play Store (dành cho Android) hoặc App Store (dành cho iOS). • **Phân tích lý do ứng dụng di động mở rộng từ giải trí sang mọi lĩnh vực đời sống:**

- **Học tập:** Tận dụng tính di động giúp người dùng học mọi lúc mọi nơi qua các app học ngoại ngữ, khóa học trực tuyến (Duolingo, Coursera).
- **Mua sắm (Thương mại điện tử):** Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, định vị địa lý và đề xuất AI giúp việc mua sắm, giao hàng trở nên nhanh chóng chỉ với vài cú chạm (Shopee, Lazada).
- **Công việc:** Hỗ trợ làm việc từ xa, quản lý dự án, trao đổi công việc linh hoạt qua notification và lưu trữ điện toán đám mây (Zalo, Slack, Zoom, Google Drive).
- **Y tế:** Cho phép đặt lịch khám, theo dõi chỉ số sức khỏe cá nhân, tư vấn từ xa và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử (VNVC, Medpro).
- **Sản xuất & Quản lý:** Tích hợp với hệ thống IoT để giám sát thiết bị, quản lý kho bãi, điều khiển dây chuyền từ xa theo thời gian thực.

Câu 2: Các đặc điểm cơ bản của Ứng dụng Di động & Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến UX

• Các đặc điểm cơ bản:

1. **Tính di động (Mobility):** Cho phép người dùng mang theo và truy cập dịch vụ/nội dung ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào.
2. **Khả năng tương tác (Interactivity):** Cung cấp giao diện trực quan hỗ trợ các thao tác vuốt, chạm, cảm biến gia tốc, nhận diện khuôn mặt hay giọng nói.
3. **Sử dụng đa phương tiện (Multimedia):** Kết hợp hình ảnh, âm thanh, video, hiệu ứng đồ họa để gia tăng trải nghiệm.
4. **Kết nối mạng (Connectivity):** Yêu cầu kết nối Wi-Fi/4G/5G để đồng bộ dữ liệu, cập nhật thông tin thực tế và truy cập các dịch vụ trực tuyến. • **Đặc điểm ảnh hưởng trực tiếp nhất đến Trải nghiệm người dùng (UX):**

- **Khả năng tương tác (Interactivity) và Tính di động (Mobility)** là hai yếu tố quyết định hàng đầu.
- **Giải thích:** Điện thoại thông minh có kích thước màn hình hạn chế và thao tác chủ yếu bằng ngón tay. Nếu giao diện ứng dụng không tối ưu khả năng tương tác (phản hồi chậm chạp, nút bấm quá nhỏ, thao tác phức tạp), người dùng sẽ cảm thấy khó chịu và rời bỏ ứng dụng ngay lập tức, dù ứng dụng đó có giàu tính năng đa phương tiện hay không.

Câu 3: Sự phát triển của Nền tảng Di động & Vai trò của iOS, Android

- Sự phát triển của nền tảng di động:

- *Thập niên 1970 - 2000 (Điện thoại truyền thống)*: Thiết bị có kích thước lớn, tính năng hạn chế chủ yếu là nghe, gọi, nhắn tin SMS và các game đơn giản.
- *Giai đoạn Smartphone hiện đại (2007 - nay)*: Đánh dấu bằng sự ra đời của iPhone (2007) và hệ điều hành Android. Điện thoại trở thành một máy tính thu nhỏ có màn hình cảm ứng đa điểm, kết nối Internet tốc độ cao và định vị GPS. • **Vai trò của iOS và Android**:
- *iOS (Apple)*: Đặt ra chuẩn mực về trải nghiệm người dùng, tính bảo mật cao, sự mượt mà của hệ điều hành và mô hình kinh doanh App Store chuẩn hóa.
- *Android (Google)*: Cung cấp hệ điều hành mã nguồn mở, giúp hàng loạt nhà sản xuất thiết bị (Samsung, Xiaomi, OPPO,...) tiếp cận thị trường, phổ cập smartphone đến mọi phân khúc người dùng trên toàn cầu.
- *Đóng góp chung*: Tạo ra hệ sinh thái ứng dụng phong phú với hàng triệu app, mở ra ngành công nghiệp phát triển phần mềm di động quy mô toàn cầu.

Câu 4: Sự cần thiết & Lợi ích của Phát triển Ứng dụng Đa nền tảng (Cross-platform)

- **Vì sao phát triển đa nền tảng trở thành nhu cầu cần thiết?**

- Thị trường bị chia rẽ bởi hai hệ điều hành thống trị là Android và iOS. Việc xây dựng ứng dụng riêng biệt (Native) cho từng hệ điều hành khiến doanh nghiệp tốn gấp đôi nhân lực và thời gian. Đa nền tảng giúp viết một mã nguồn (codebase) duy nhất và chạy trên cả hai hệ điều hành. • Phân tích các lợi ích cốt lõi:
- *Khả năng tiếp cận người dùng (Đối tượng rộng hơn)*: Cho phép phát hành ứng dụng đồng thời trên cả Google Play và App Store, giúp tiếp cận 100% khách hàng tiềm năng ngay từ ngày đầu ra mắt.
- *Tiết kiệm thời gian (Phát triển nhanh hơn)*: Tái sử dụng >80-90% lượng code logic giữa hai nền tảng, rút ngắn đáng kể chu kỳ sản xuất.
- *Giảm chi phí phát triển*: Giảm khoảng 30% - 40% chi phí so với việc phải thuê hai đội ngũ lập trình viên Native độc lập (iOS Team và Android Team).
- *Thuận lợi trong bảo trì & nâng cấp*: Khi có lỗi hoặc cần bổ sung tính năng, lập trình viên chỉ cần chỉnh sửa code tại một nơi duy nhất thay vì cập nhật hai dự án riêng lẻ.

Câu 5: Bối cảnh ra đời của React Native & Ý nghĩa công nghệ

- Bối cảnh ra đời & Thách thức của Facebook:

- Năm 2012, Facebook tuyên bố chiến lược chuyển hướng thành công ty di động (Mobile-first).
- Ban đầu, Facebook thử nghiệm **HTML5** và **WebView** đưa vào ứng dụng gốc nhằm tái sử dụng mã nguồn web.
- *Thất bại thê thảm do*:
 1. Thiếu API bàn phím: WebView không nhận biết chính xác khi nào bàn phím hiển thị trên màn hình.
 2. Thao tác cử chỉ/chạm kém: WebView chậm chạp, không phản hồi mượt mà với các cử chỉ chạm đa điểm.

3. Khả năng quản lý bộ nhớ/hình ảnh kém: Không thể tối ưu việc quản lý bộ nhớ đệm hình ảnh như ứng dụng gốc.
- Mark Zuckerberg từng thừa nhận việc đặt cược vào HTML5 là sai lầm lớn nhất của công ty. • Sự ra đời & Ý nghĩa của React Native:
 - Tại một buổi Hackathon nội bộ, nhóm kỹ sư Facebook đã phát triển giải pháp thực thi JavaScript để điều khiển các thành phần giao diện gốc (Native Views). Facebook chính thức mở nguồn React Native vào năm 2015.
 - *Ý nghĩa*: React Native giúp nhà phát triển đạt được cả 2 ưu điểm: **Tốc độ phát triển nhanh của Web/JavaScript** và **Trải nghiệm mượt mà, giao diện gốc (Native Look & Feel) của ứng dụng Native**.

B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1: Đánh giá & Phân tích ứng dụng di động quen thuộc

- **Ứng dụng chọn phân tích: Zalo** (Ứng dụng nhắn tin & gọi điện phổ biến tại Việt Nam).
- **Mục đích chính**: Kết nối liên lạc giữa mọi người thông qua nhắn tin, gọi thoại, gọi video miễn phí, chia sẻ nhật ký cá nhân và hỗ trợ làm việc/dịch vụ công.
- **Xác định các đặc điểm di động trong ứng dụng**:
 - *Tính di động*: Nhận tin nhắn, cuộc gọi thông báo (Push Notification) mọi lúc, mọi nơi ngay trên điện thoại.
 - *Khả năng tương tác*: Thao tác vuốt để xóa tin nhắn, thả cảm xúc vào tin nhắn, chụp ảnh gửi trực tiếp, ghi âm tin nhắn thoại.
 - *Sử dụng đa phương tiện*: Gửi hình ảnh chất lượng HD, video, sticker động, gọi video call thời gian thực.
 - *Yêu cầu kết nối mạng*: Bắt buộc có kết nối Wi-Fi hoặc 4G/5G để truyền nhận tin nhắn, dữ liệu cuộc gọi.
 - **Nhận xét ngắn về sự thuận tiện**: Zalo mang lại sự thuận tiện vượt trội nhờ giao diện tối giản, thuần Việt và tốc độ phản hồi cực nhanh. Việc tích hợp các tính năng công việc (gửi file dung lượng lớn, tạo bình chọn, giao việc) cùng các tiện ích đời sống ngay trong một ứng dụng duy nhất giúp người dùng tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa công việc và duy trì kết nối gia đình, bạn bè một cách dễ dàng.

Bài tập 2: Quan sát và So sánh 3 ứng dụng ở 3 lĩnh vực

Tiêu chí	1. Ứng dụng Giải trí (YouTube)	2. Ứng dụng Học tập (Duolingo)	3. Ứng dụng TMĐT (Shopee)
Đối tượng người dùng	Mọi lứa tuổi có nhu cầu xem video, nghe nhạc, giải trí.	Học sinh, sinh viên, người đi làm muốn học ngoại ngữ.	Người tiêu dùng có nhu cầu mua sắm trực tuyến và các nhà bán hàng.
Chức năng chính	Xem video, phát trực tiếp (livestream), tìm kiếm nội dung, đăng tải video.	Bài học tương tác, bài tập phát âm, kiểm tra từ vựng, theo dõi chuỗi học (Streak).	Tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến, theo dõi đơn.
Cách hỗ trợ đời sống	Giúp thư giãn, cập nhật tin tức, xem các video hướng dẫn kiến thức kỹ năng.	Hỗ trợ nâng cao trình độ ngoại ngữ linh hoạt 15 phút mỗi ngày.	Tiết kiệm thời gian đi lại mua sắm, so sánh giá cả và nhận hàng tận nhà.

• So sánh điểm giống và khác nhau:

- **Điểm giống nhau:** Cả 3 ứng dụng đều đòi hỏi khả năng tương tác cao (chạm, vuốt, gõ văn bản); Đều cần kết nối mạng ổn định để tải dữ liệu trực tuyến; Đều hướng tới tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX) mượt mà, phản hồi tức thì.
- **Điểm khác nhau:**
 - *Mức độ tương tác:* Duolingo yêu cầu người dùng tương tác liên tục trong suốt bài học (nhập liệu, ghi âm, kéo thả). YouTube nghiêng về tương tác thụ động (xem video). Shopee tương tác theo chu kỳ giao dịch (tìm kiếm -> chọn mua -> thanh toán).
 - *Nhu cầu kết nối mạng:* YouTube ngốn băng thông mạng nhiều nhất (xem video HD/4K). Duolingo và Shopee sử dụng lưu lượng mạng ít hơn chủ yếu truyền nhận dữ liệu văn bản và hình ảnh.
 - *Trải nghiệm người dùng:* YouTube tập trung vào bộ trình phát video mượt mà; Duolingo tập trung vào yếu tố game hóa (Gamification) gây hứng thú; Shopee tập trung vào quy trình thanh toán nhanh chóng, an toàn.

Bài tập 3: Phân tích tình huống Doanh nghiệp muốn làm App Bán hàng

Phân tích chiến lược lựa chọn nền tảng cho Doanh nghiệp:

1. Rủi ro khi chỉ phát triển cho một nền tảng duy nhất (Android hoặc iOS):
 - *Mất cơ hội tiếp cận khách hàng:* Nếu chỉ làm app iOS, doanh nghiệp sẽ bỏ qua hơn 60-70% người dùng Android tại Việt Nam. Ngược lại, nếu bỏ qua iOS, doanh nghiệp mất đi nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao.
 - *Giảm lợi thế cạnh tranh:* Đối thủ có app trên cả 2 hệ điều hành sẽ dễ dàng chiếm lĩnh thị phần.
2. Khó khăn khi phát triển 2 ứng dụng Native riêng biệt:
 - *Chi phí tăng gấp đôi:* Phải tuyển dụng/thuê 2 nhóm lập trình viên độc lập (Java/Kotlin cho Android và Swift cho iOS).
 - *Khó khăn bảo trì & đồng bộ:* Khi thay đổi chính sách giá, khuyến mãi hay giao diện, việc cập nhật trên 2 codebase riêng lẻ dễ dẫn đến lệch tính năng, tốn gấp đôi thời gian kiểm thử.
3. Lợi ích khi lựa chọn hướng Đa nền tảng (như React Native):
 - *Viết 1 lần, chạy 2 nơi:* Tái sử dụng đến 80-90% lượng mã nguồn logic.
 - *Tiết kiệm 30-40% ngân sách:* Chỉ cần 1 đội ngũ lập trình viên làm việc trên 1 dự án.
 - *Ra mắt thị trường cực nhanh (Time-to-Market):* Giúp ứng dụng xuất hiện đồng thời trên cả App Store và Google Play trong thời gian ngắn nhất.

Bài tập 4: Đề xuất Ý tưởng Ứng dụng Di động Đa nền tảng

• **Tên ứng dụng đề xuất: StudyMate** - Ứng dụng Quản lý Học tập & Lập kế hoạch cá nhân cho Sinh viên.

• **Nhóm người dùng mục tiêu:** Học sinh, sinh viên các trường Đại học/Cao đẳng có nhu cầu sắp xếp thời gian biểu, quản lý deadline và ghi chú bài học.

• **Các chức năng chính:**

1. *Thời khóa biểu & Lịch thi:* Hiển thị lịch học theo tuần/tháng.
2. *Quản lý Deadline/Nhiệm vụ:* Đếm ngược thời gian nộp bài, nhắc nhở thông báo.
3. *Ghi chú nhanh bài học:* Tạo ghi chú kèm hình ảnh bài giảng.
4. *Góc tập trung (Pomodoro Timer):* Đếm ngược thời gian tập trung học tập.
5. *Đồng bộ tài nguyên học tập:* Lưu trữ và tải tài liệu từ đám mây.

• **Phân loại chức năng Online và Offline:**

- *Chức năng cần kết nối mạng (Online):* Đăng nhập tài khoản, đồng bộ lịch học với máy chủ, nhận thông báo Push Notification, tải/chia sẻ tài liệu học tập với bạn bè.
- *Chức năng có thể hoạt động Offline:* Xem thời khóa biểu đã lưu, chạy bộ đếm giờ Pomodoro, tạo/chỉnh sửa ghi chú cá nhân (dữ liệu lưu tại bộ nhớ local của máy, tự

động sync khi có mạng). • Vì sao nên chọn phát triển Đa nền tảng (React Native) cho StudyMate?

- *Đối tượng sinh viên sử dụng đa dạng thiết bị:* Sinh viên sử dụng cả Android (Samsung, Xiaomi) lẫn iOS (iPhone). Việc dùng đa nền tảng giúp mọi sinh viên trong cùng một lớp có thể cài đặt và sử dụng chung một ứng dụng.
- *Tối ưu chi phí sản xuất:* Ý tưởng ứng dụng học tập thường bắt đầu từ quy mô nhỏ/MVP, việc phát triển bằng React Native giúp tiết kiệm tối đa ngân sách và nguồn lực ban đầu.
- *Tính năng thiên về hiển thị UI/Data:* Ứng dụng quản lý không đòi hỏi đồ họa 3D hay can thiệp phần cứng quá sâu, hoàn toàn tối ưu khi chạy trên các framework đa nền tảng.